NEXORA

Guia Completo — Processos (Workflows)

Módulo: Processos (menu lateral → Processos · `/workflows`)

Ambiente: desenvolvimento local · Web http://localhost:5173

Versão: 1.0 · Data: _____

1. O que são Processos

Um **Processo** (na API: *workflow*) é uma **sequência de passos automatizada** que corre dentro da organização — o motor de automação do NEXORA. Desenha-se uma cadeia de ações no construtor visual, publica-se, e cada **execução** (instância) percorre os passos sozinha: cria tarefas, pede aprovações, envia notificações e emails, move documentos — sem intervenção manual.

Diferença chave: Tarefas, Listas e Documentos guardam *dados*; Processos executam *lógica* — ligam todos os módulos numa sequência automática e auditável.

2. Conceitos fundamentais

Conceito	O que é
Processo	A definição: nome, descrição e a sequência de passos
Passo	Uma ação do fluxo — com tipo, nome e configuração própria
Instância / Execução	Uma corrida concreta do processo, com contexto e histórico passo a passo
Contexto	As variáveis da execução — o JSON passado ao iniciar + o que os passos vão produzindo (ex.: `context.taskId`)
Variáveis	Em qualquer campo de configuração, `{{nome}}` é substituído pelo valor do contexto — ex.: `{{documentId}}`
Salto	Desvio do fluxo linear: condições e rejeições podem saltar para outro passo

3. Ciclo de vida do processo

Estado	Significado
Rascunho	Em construção — o construtor está editável; não pode ser iniciado
Publicado	Pronto a executar — validado pela API; o construtor fica bloqueado
Arquivado	Retirado de uso — mantém o histórico das execuções

> **Corrigir um processo publicado:** na página do processo → **«Retirar publicação»** → volta a Rascunho → editar no Construtor → Guardar → Publicar de novo.

4. Tipos de passo

Categoria	Passo	O que faz / configuração
Controlo	**Iniciar** (START)	Entrada obrigatória — todo o processo começa aqui
	Condição	Avalia uma variável do contexto (variável + operador + valor); **se verdadeira, salta** para o passo configurado — senão segue em frente
	Terminar (END)	Saída obrigatória — marca a execução como concluída
Trabalho	**Criar tarefa**	Gera uma tarefa (título, descrição, responsável, prioridade, prazo) — guarda o id em `context.taskId`
	Aprovação	**Pára** a execução até o aprovador designado decidir; configura aprovador, título/mensagem e **salto de rejeição** (para onde ir se rejeitado)
Comunicação	**Enviar notificação**	Notificação in-app a um membro (destinatário, título, corpo)
	Enviar email	Email real (destinatário, assunto, corpo) — **exige SMTP configurado**
Dados	**Alterar estado**	Muda o estado da instância ou de um recurso (ex.: fechar a tarefa criada antes)
	Atribuir utilizador	Atribui a execução/recurso a um membro
	Alterar campo	Modifica um campo/dado
	Mover documento	Move um documento para outra pasta (documento + pasta de destino — aceita `{{variável}}`)

5. Criar e executar — passo a passo

5.1 Criar (com templates)

1. **Processos** → **«Novo processo»** → seletor de templates: *Aprovação de tarefa, Pedido de compra, Onboarding de membro, Aprovação de documento, Resposta a incidente* — ou «Em branco» (START + END).
2. O template cria a sequência completa de passos — os IDs de pessoas/documentos vêm como placeholders por preencher.

5.2 Construir

1. Abrir o **Construtor** — paleta de passos à esquerda, fluxo à direita.
2. Clicar num passo → configurar (aprovador, destinatário, título, IDs, variável da condição, salto…).
3. O **aviso amarelo de validação** lista o que falta — o botão **Guardar** só ativa quando não há problemas.
4. «Alterações por guardar» avisa antes de sair sem gravar; «Repor alterações» descarta a edição.

5.3 Publicar e executar

1. **«Publicar»** — a API valida: começa em Iniciar, acaba em Terminar, passos ordenados, configuração obrigatória preenchida, saltos válidos.
2. **«Iniciar»** → diálogo de **dados de entrada** em JSON — o que escrever vira o contexto (ex.: `{"documentId": "abc"}`, `{"valorAlto": "true"}`). Vazio (`{}`) usa só os valores fixos do construtor.

3. A instância corre passo a passo — nas «Aprovações» pára até à decisão.

5.4 Acompanhar

1. Separador **«Instâncias»** na página do processo: cada execução com estado (em execução, a aguardar aprovação, concluída, falhada).
2. Expandir → histórico passo a passo: o que correu, resultado, erros.
3. Erros de configuração (ex.: ID de documento inexistente) falham a instância com a mensagem do passo que falhou.

6. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Aprovação de documento**
>
> **Iniciar → Aprovação (gestor) → Mover documento para «Aprovados» → Notificar autor → Fim.**
> Aprovado: o documento muda de pasta e o autor é notificado. Rejeitado: salta direto para o Fim. Com `{{documentId}}` no passo de mover, cada execução trata o documento indicado nos dados de entrada.

> **Exemplo 2 — Pedido de compra com ramificação**
>
> **Iniciar → Criar tarefa → Aprovação do gestor → Condição (valorAlto = "true"?) → [salta para] Aprovação da direção → Notificar → Fechar tarefa → Fim.**
> Valores baixos saltam a aprovação extra; valores altos passam por dois níveis de aprovação.

> **Exemplo 3 — Onboarding de membro**
>
> **Iniciar → Criar tarefa «preparar acessos» → Email de boas-vindas → Notificar equipa → Fim.**
> Um clique em «Iniciar» executa o onboarding inteiro.

7. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver processos e instâncias	`workflows.view`	Todos
Criar, construir, publicar, iniciar, arquivar	`workflows.manage`	Admin, Manager, Editor
Decidir uma aprovação	Por atribuição	O aprovador designado (qualquer papel)

8. Boas práticas e resolução de problemas

- **Use templates** — a parte difícil é a estrutura; ajuste os placeholders aos seus IDs reais.
- **Variáveis em vez de IDs fixos** — `{{documentId}}` torna o processo reutilizável.
- **Nomeie os passos** — «Aprovação do gestor financeiro» > «Aprovação».
- **Sempre configure o salto de rejeição** nas aprovações — decida o que acontece quando é rejeitado.
- **Email precisa de SMTP** — sem configuração, o passo de email falha a execução.

Sintoma	Causa provável
«Guardar» desativado no construtor	Validação com problemas — ver o aviso amarelo
«Publicar» falha	Estrutura inválida — tem de começar em Iniciar e acabar em Terminar, campos obrigatórios preenchidos
Instância falhou a meio	Erro num passo — ex.: documento inexistente, SMTP em falta; ver o histórico da instância
Sem botão «Iniciar»	Processo não está Publicado (ou falta `workflows.manage`)